



bouwkundig adviesburo h.c. bogaards

kerkstraat 2a

2231 CZ rijsburg

telefoon 01718-28758

BEREKENINGEN.

Plan Oosthout B1 te Voorhout.

19 Woningen type M4.

betreft: 385-508.

rijsburg, 07-01-1986.

Gezien: 2 JUNI 1986
Bouw- en Woningtoezicht
VOORHOUT

Bouwkundig adviesburo H.C. Bogaards.
Kerkstraat 2a.
2231 CZ Rijnsburg.
tel: 01718 - 28758.

blad : 40
werk : 385-508
onderdeel: Verdieping.
datum : 20-5-1986

Verdiepingen type M4

BEREKENING BREEDPLAATVLOEREN***

```

||| | |
|| BETONKWALITEIT = B 17.5 |||
|| SCHEURWIJDTE = .5 mm. |||
|| WAPENING = FeB 500 |||
|| DEKKING = 15 mm. |||
|| BREEDPLAATAFMETINGEN: BREEDTE = 2400 mm. |||
|| PLATDIKTE = 50 mm. |||
||
|| 3 STUKS TRALIE-LIGGERS PER PLAAT. |||
|| A TRALIE PER PLAAT = 6x19.6/2.40 = 49 mm2/m1. |||
||
|| Lt EINDVELD = 5100 - 200 + 50 = 4950 mm. |||
|| Lt TUSSENVELD = 5100 - 200 + 50 = 4950 mm. |||
|| TOTALE VLOERDIKTE = 130 + 50 = 180 mm. |||
|| H t.b.v. ONDERWAPENING = 180 - 10 - 12 = 158 mm. |||
|| H t.b.v. BOVENWAPENING = 180 - 15 - 6 = 159 mm. |||

```

ONDERWAPENING | BOVENWAPENING

```

fa EINDVELDEN = 7000*hw*1.7/lt*.85 = 447 N/mm2. | 450 N/mm2.
fa TUSSENVELDEN = 7000*hw*1.7/lt*.75 = 500 N/mm2. | 500 N/mm2.
fa ENKEL VELD = 7000*hw*1.7/lt*1.00 = 380 N/mm2. | 382 N/mm2.

```

```

Q. E.G.+AFWERKING = 4.8 KN/m2
Q. N.B.+SCHEIDINGS WANDEN = 2 KN/m2

```

LIGGING MOMENTEN:

```

-7.4          -22.2          -15.3
1             2             3
^-----^-----^-----
          13.8              8.2

```

Strookbreedte = 1000 mm, Ht= 180

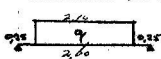
S/V.	Mk	b	h	fa	Wo	A ben.	A-tralie	Aa	GEKOZEN WAPENING
1	-7.4	1000	161	450	.111	178	0	178	8-150
1-2	13.8	1000	160	447	.212	339	49	290	8-150
2	-22.2	1000	159	450	.344	546	0	546	11-150
2-3	8.2	1000	160	500	.112	179	49	130	8-150
3	-15.3	1000	161	500	.209	336	0	336	8-150

Ht= 180

S/V.	Mk	b	h	fa	Wo	Aa	GEKOZEN WAPENING	Tk	tau(d) IJ	Ax
1	-7.4	1000	161	380	.131	210	8-150	0	0	0
1-2	22.2	1000	160	380	.413	660	8-150+3-12	0	0	0

Extra wapening t.p.v. trapgaten.Raveelwap. 1 overspanning.

strookbreedte 500 mm.

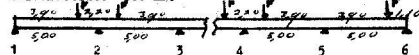


$$q = 1360 \text{ kn/m}^2$$

$$M_s = M_v = +1740 \text{ knm.}$$

Wapening op de plaat $h = 180 - 50 = 130 \text{ mm.}$
 $f_a = 500 \text{ n/mm}^2$, $W_o = 9351$, $A_{ben.} = 217 \text{ mm}^2$, gekozen- $2\#12$
Bovenwapening $h = 180 - 10 = 170 \text{ mm.}$
 $f_a = 500 \text{ n/mm}^2$, $W_o = 9244$, $A_{ben.} = 179 \text{ mm}^2$, gekozen- $2\#12$
Raveelwapening // overspanning t.p.v. trapgaten.

strookbreedte 500 mm.



$$q = 0.5 \times 680 = 340 \text{ kn/m.} \quad R = 0.5 \times 1360 \times 2.10 = 143 \text{ kn.}$$

	M max	h	f_a	W_o	A_{ben}	Atrialie	gekozen wap.
1	—	—	—	—	—	—	—
1-2	8.93	158	447	9287	229	24	8-150 + 1-12
2	-14.27	159	450	9650	516	—	11-150 + 2-12
2-3	6.35	158	500	9179	143	24	8-150
3	—	—	—	—	—	—	—
4	-16.76	159	500	9486	391	—	8-150 + 2-12
4-5	6.35	158	500	9174	139	24	8-150
5	—	—	—	—	—	—	—
5-6	16.43	158	447	9541	432	24	8-150 + 3-12
6	-3.48	159	450	9164	132	—	8-150

 $T_{max} = 2360 \text{ KN}$

$$\sigma_d = \frac{17 \times 2360 \times 10^3}{500(180 - 55)} = 0.64 \text{ N/mm}^2 \quad \sigma_t = 0.55 \text{ N/mm}^2$$

$$A_v = \frac{(0.64 - 0.55) \times 500 \times 125}{500} = 11.3 \text{ mm}^2$$

1 TRIALIE LIGGER VULDET

A_v 392 mm

Berekening van de pingsvloeren:

Type 510: $q = 6,80 \text{ kN/m}^2$
 $L = 5,10 \text{ m}$

1. verd. 1 Momend
 1-2 $18,4 \text{ kN} = 22,2 \text{ kNm}$

2. verd. 1 $= -4,2 \text{ kNm}$
 1-2 $9,070 \text{ kN} = 12,4 \text{ kNm}$
 2 $9,147 \text{ kN} = -22,2 \text{ kNm}$

3. verd. 1 $= -4,6 \text{ kNm}$
 1-2 $9,077 \text{ kN} = 13,7 \text{ kNm}$
 2 $9,107 \text{ kN} = -19,0 \text{ kNm}$
 2-3 $9,036 \text{ kN} = 6,4 \text{ kNm}$
 3 $9,071 \text{ kN} = -12,6 \text{ kNm}$

5. verd. 1 $= -4,6 \text{ kNm}$
 1-2 $9,078 \text{ kN} = 13,8 \text{ kNm}$
 2 $9,105 \text{ kN} = -18,6 \text{ kNm}$
 2-3 $9,033 \text{ kN} = 5,9 \text{ kNm}$
 3 $9,079 \text{ kN} = -14,0 \text{ kNm}$
 3-4 $9,046 \text{ kN} = 8,2 \text{ kNm}$

6. verd. 1 $= -4,6 \text{ kNm}$
 1-2 $9,078 \text{ kN} = 13,8 \text{ kNm}$
 2 $9,106 \text{ kN} = -18,8 \text{ kNm}$
 2-3 $9,034 \text{ kN} = 6,2 \text{ kNm}$
 3 $9,077 \text{ kN} = -13,7 \text{ kNm}$
 3-4 $9,043 \text{ kN} = 7,7 \text{ kNm}$
 4 $9,086 \text{ kN} = -15,3 \text{ kNm}$

1 $= -7,4 \text{ kNm}$
 1-2 $= 13,8 \text{ kNm}$ $22,2 \text{ kNm}$
 2 $= -22,2 \text{ kNm}$
 2-3 $= 8,2 \text{ kNm}$
 3 $= -15,3 \text{ kNm}$

Doorgaande ligger
bouw. adviesburo h.c.bogaards
kerkstraat 2a rijsburg tel: 01718-28758

BLAD : 43
Werk : 385-508
Onderd.: Verd. *TRAP, S.P.*
Datum : 20-5-1986

1. INVOERGEGEVENEN

1.1 Gegevens ligger

Aantal overspanningen 7
Oplegging links vrij opgelegd
Oplegging rechts vrij opgelegd

1.2 Gegevens overspanningen

Ligger nr.	lengte (m)	Elasticiteits- modulus	Traagheids- moment
1	5.000	2.500000E+07	1.500000E-04
2	5.000	2.500000E+07	1.500000E-04
3	5.000	2.500000E+07	1.500000E-04
4	5.000	2.500000E+07	1.500000E-04
5	5.000	2.500000E+07	1.500000E-04
6	5.000	2.500000E+07	1.500000E-04
7	5.000	2.500000E+07	1.500000E-04

1.3 Belastingen ligger

Overspan. nr.	Belasting (Per/ver)	Belasting code	Grootte KN(m)	Ligging (van)	Ligging tot
1	Perman.	Gelijkm. verd	3.40	0.000	5.000
2	Perman.	Gelijkm. verd	3.40	0.000	5.000
3	Perman.	Gelijkm. verd	3.40	0.000	5.000
4	Perman.	Gelijkm. verd	3.40	0.000	5.000
5	Perman.	Gelijkm. verd	3.40	0.000	5.000
6	Perman.	Gelijkm. verd	3.40	0.000	5.000
7	Perman.	Gelijkm. verd	3.40	0.000	5.000
1	Perman.	Puntlast	14.30	3.900	
2	Perman.	Puntlast	14.30	1.100	
3	Perman.	Puntlast	14.30	3.900	
4	Perman.	Puntlast	14.30	1.100	
5	Perman.	Puntlast	14.30	3.900	
6	Perman.	Puntlast	14.30	1.100	
7	Perman.	Puntlast	14.30	3.900	

2. UITVOERGEGEVENS

2. 1. Alle velden belast

2. 1. 1 Oplegreacties

Steunp. nr.	Oplegreactie (kN)
1	7.79
2	45.19
3	19.73
4	42.18
5	20.87
6	40.64
7	25.89
8	16.81

2. 1. 2 Dwarskrachten en steunpuntsmomenten

Overasp. nr.	Dwarskr. links (kNm)	Dwarskr. rechts (kNm)	Moment links (kN)	Moment rechts (kN)
1	-7.79	23.51	0.00	-19.27
2	-21.69	9.61	-19.27	-9.10
3	-10.12	21.18	-9.10	-16.76
4	-20.99	10.31	-16.76	-10.05
5	-10.56	20.74	-10.05	-15.47
6	-19.90	11.40	-15.47	-14.24
7	-14.49	16.81	-14.24	0.00

2. 1. 3 Maximale negatieve en positieve momenten

Overasp. nr.	Positie (m)	Negatief moment (kNm)	Positie (m)	Positief moment (kNm)
1	5.00	-19.27	2.29	8.93
2	0.00	-19.27	2.17	4.49
3	5.00	-16.76	2.98	5.94
4	0.00	-16.76	1.97	5.57
5	5.00	-15.47	3.11	6.35
6	0.00	-15.47	1.65	4.87
7	0.00	-14.24	3.90	16.43

Berekening betons wanden $h_t = 200 \text{ mm}$

Stabiliteit in langrichting woning-blokken wordt ontleend aan gerelementen welke d.m.v. bonten worden gekoppeld aan betonwanden en vloeren, zie principe details.

max. op te treden moment t.p.v. knoop 1st verdiepingwand

$$\begin{aligned} N'_{\text{max. mid}} &: \text{dak} = 2,80 \times 2,00 = 5,60 \text{ KN/m} \\ &\text{2e verdieping} = 2,45 \times 4,10 = 10,05 \\ &\text{op. wand} = 4,20 \times 4,80 = 20,16 \\ N' &= 35,81 \text{ KN/m} \end{aligned}$$

$$M_{\text{max. opneembaar}} = 40,7 \times 0,100 = 4,07 \text{ KNm}$$

$$\bar{\sigma}_b = 1,7 \left(\frac{4,07 \times 10^6}{\frac{1}{6} \times 1000 \times 200^2} - \frac{35,81 \times 10^3}{200 \times 1000} \right) = 0,69 \text{ N/mm}^2 > \bar{\sigma}_{b0} = 0,55$$

$$\text{bij } \bar{\sigma}_b = 0,55 \text{ N/mm}^2$$

$$\bar{M} = \frac{0,55 + 1,7 \times \frac{40,7 \times 10^6}{200 \times 1000}}{1,7 \left(\frac{10^6}{\frac{1}{6} \times 1000 \times 200^2} \right)} = 3,50 \text{ KNm}$$

$$\text{dus wap. nodig over } \frac{1}{2} l_a = 2600 - \frac{3,50}{4,07} \times 2600 = 350 \text{ mm}$$

$$\text{Zwamp bij } \bar{w} \leq 0,50 \text{ mm} \quad h = 200 - 100 = 100 \text{ mm}$$

$$\bar{\sigma}_a = 354 \text{ N/mm}^2 \quad w_{0.0} = 0,201 \quad A_a = 201 \text{ mm}^2$$

$$\bar{\sigma}_a = 250 \text{ of } \bar{\sigma}_a + 2 = 500$$

Overige wand-vloer aansluitingen geven aan $M_{\text{max}} \leq 2,00 \text{ KNm}$.

$$\bar{\sigma}_b = 1,7 \times \frac{2,00 \times 10^6}{\frac{1}{6} \times 1000 \times 200^2} = 0,51 \text{ N/mm}^2 < \bar{\sigma}_{b0}$$

praktische stekken $\bar{\sigma}_a = 8-1000$

Rijnsburg

Y.Bog

H.C. BOGAARD